

# SWEA 문제 폴더 자동 생성기

문제 목록에서 폴더 · readme.md · sample input 을 한 번에 만들어 주는 도구 · 사용설명서

SWEA Solving Club의 그날 문제 목록을 읽어서, 우리 조 폴더에

```
daily/<날짜>/<팀>/SWEA-<번호>/
├─ readme.md          ← # 제목 난이도 + ## [바로가기](링크)   (꿀 수 있음)
└─ <SWEA 원본 파일명>.txt ← 사이트에서 받은 sample input 그대로
```

폴더 구조는 원하는 대로 바꿀 수 있고( {클럽}/{박스} 등), 폴더 이름에 문제 제목과 문제 박스 이름을 넣을 수도 있습니다. 문제가 여러 페이지에 걸쳐 있어도 전부 받습니다.

```
SWEA-1974-스도쿠 검증/          ← 폴더에제목 = 예
SWEA-4875(Stack2_1)-...5일차 - 미로/ ← + 폴더에박스 = 예
```

를 한 번에 만들어 줍니다.

생성되는 `readme.md` 는 지금 team-E가 쓰는 포맷 그대로입니다 (UTF-8 / CRLF):

```
# 스도쿠 검증 D2

## [바로가기](https://swexpertacademy.com/main/talk/solvingClub/problemView.do?...)
```

## 1. 설치 (처음 한 번만)

필요한 것: **Python 3.9 이상** 하나뿐입니다. (개발/확인 환경은 3.12.10)

**START.bat** 을 더블클릭하면 나머지는 알아서 합니다. 처음 실행하면 이렇게 묻습니다.

```
처음 실행이라 필요한 것을 몇 개 설치해야 합니다.
- playwright>=1.44   SWEA 페이지를 읽고 파일을 받는 데 필요
- rich>=13           콘솔 화면을 보기 좋게 그리는 데 필요
- questionnaire>=2   설정을 방향키로 고르는 데 필요

지금 설치할까요? [Y/n]
```

Enter 만 누르면 설치하고 이어서 진행합니다.

브라우저도 따로 받지 않습니다. PC 에 이미 있는 Chrome 이나 Edge 를 찾아서 씁니다. (둘 다 없을 때만 Chromium 을 받겠냐고 묻습니다)

직접 설치하고 싶으면:

```
pip install -r requirements.txt
```

## 설치 확인

```
python swea_sync.py --help
```

도움말이 뜨면 설치 완료입니다.

## 2. 설정

처음 실행하면 물어봅니다. `settings.txt` 를 미리 열 필요가 없습니다.

처음이니군요. 두 가지만 정하면 됩니다.

algorithm 레포 경로

git clone 받은 algorithm 폴더를 알려주세요.

탐색기 주소창에서 복사해 붙여넣으면 됩니다. (따옴표는 있어도 됩니다)

> 경로 C:/Users/내계정/PycharmProjects/algorithm

C:/Users/내계정/PycharmProjects/algorithm

확인했습니다. daily 폴더가 있습니다.

> 이 경로가 맞나요? (Y/n)

우리 조

> 조 team-E

경로는 실제로 있는 폴더인지 확인하고, 아니면 이유를 알려주고 다시 묻습니다.

- 따옴표가 붙어 있어도 알아서 떼입니다 (탐색기에서 "경로 복사" 하면 붙습니다)
- 역슬래시든 슬래시든 됩니다
- `algorithm/daily` 를 고르면 상위 폴더로 잡아줍니다
- 상위 폴더를 고르면 그 아래 algorithm 레포를 찾아줍니다
- `daily` 폴더가 안 보이면 알려주되 진행은 할 수 있습니다

고른 경로를 다시 보여주고 **맞는지 확인**한 뒤 `settings.txt` 에 저장합니다. 나중에는 메뉴의 '설정 바꾸기' 에서 언제든지 고칠 수 있습니다.

### 파일로 직접 고치기 ( `settings.txt` )

메모장으로 열어서 `키 = 값` 만 고쳐도 됩니다. `#` 으로 시작하는 줄은 주석입니다.

경로 = C:/Users/내계정/PycharmProjects/algorithm  
 팀 = team-E  
 날짜 =  
 폴더구조 = daily/{날짜}/{팀}  
 폴더에제목 = 아니오  
 폴더에박스 = 아니오  
 폴더이름갱신 = 아니오  
 readme = 예  
 창숨김 = 아니오  
 문제목록 =  
 포트 = 9222

| 키       | 설명                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 경로      | git clone 받은 algorithm 레포 경로. 필수 — 각자 자기 경로로                         |
| 팀       | 자기 조 폴더명 (team-A ~ team-E). 폴더구조 에 {팀} 이 있을 때 필수                     |
| 날짜      | daily/<날짜> 로 들어갈 날짜. 비워두면 오늘 날짜. 지난 날짜를 채울 때만 2026-09-01 형식으로 입력     |
| 폴더구조    | 문제 폴더들이 들어갈 위치. {날짜} {년} {월} {일} {팀} {클럽} {박스} 사용. 기본 daily/{날짜}/{팀} |
| 폴더에제목   | 예 로 두면 폴더명이 SWEA-1974-스도쿠 검증 처럼 제목까지 붙음. 기본은 SWEA-1974               |
| 폴더에박스   | 예 로 두면 폴더명에 문제 박스 이름이 붙음 (SWEA-4875(Stack2_1) )                      |
| readme  | 아니오 로 두면 readme.md 를 만들지 않고 문제 폴더와 input 만 받음                        |
| 폴더이름갱신  | 예 로 두면 이미 만들어 둔 폴더 이름도 지금 설정에 맞게 바꿈 (확인 후)                           |
| 창숨김     | 예 로 두면 크롬 창을 띄우지 않고 조용히 실행. 문제목록 이 함께 필요                             |
| 문제목록    | 그날 문제 박스 주소. 창숨김 모드에서 필수                                             |
| 브라우저프로필 | 로그인 세션 저장 위치. 비워두면 ~/.swea_sync/chrome-profile                       |
| 포트      | 자동화용 브라우저 디버깅 포트. 충돌 나면 다른 번호로                                       |

값을 비워두면 기본값이 쓰입니다. 특히 날짜 는 평소엔 비워두세요.

키 이름은 한글/영문 아무거나 됩니다 ( 경로 = repo = repo\_path = path , 팀 = 조 = team , 날짜 = date ). 띄어쓰기가 섞여도 알아듣습니다.

## 명령줄로 한 번만 덮어쓰기

settings.txt 를 안 고치고 이번 실행만 다르게 하고 싶을 때:

```
python swea_sync.py --date 2026-09-01      # 어제 것 채워 넣기
python swea_sync.py --team team-C          # 다른 조
python swea_sync.py --repo "D:/다른경로/algorithm"
```

우선순위는 **명령줄 옵션** > `settings.txt` > **기본값** 입니다.

### 3. 사용법

**가장 쉬운 방법** — `START.bat` 더블클릭

`START.bat` 하나만 더블클릭하면 메뉴 화면이 뜹니다.

SWEA 문제 폴더 자동 생성기

```
settings.txt
|
|   경로  C:/Users/내 계정/PycharmProjects/algorithm
|   팀    team-E
|   날짜  2026-09-10 (오늘)
|   폴더이름 SWEA-<번호>(<박스>)-<제목>
|   readme 만듦
|   브라우저 창 띄움
|
```

> 무엇을 할까요? (방향키로 고르고 Enter)

- > 실행하기 - 폴더와 파일을 만듭니다
- 미리보기 - 파일은 안 만들고 확인만
- 설정 바꾸기
- 끝내기

**메모장으로 `settings.txt` 를 열 필요가 없습니다.** '설정 바꾸기' 에서 방향키로 고르고 고치면 파일에 그대로 저장됩니다 (주석은 건드리지 않습니다). 한 항목을 고쳐도 설정 화면에 그대로 머물러서 연달아 바꿀 수 있고, '돌아가기' 를 골라야 메인으로 나옵니다.

화면은 넘어갈 때마다 지우고 다시 그립니다. 출력이 아래로 쌓이지 않습니다.

명령줄 옵션을 하나라도 주면 메뉴 없이 바로 실행합니다. 배치나 예약 실행에서 메뉴가 떠서 멈추는 일이 없도록 한 것입니다. `--no-menu` 로 강제할 수도 있습니다.

#### 명령줄로 쓰기

```
python swea_sync.py
```

1. **처음 실행하면** 전용 크롬 창이 새로 뜹니다 → 여기서 SWEA에 로그인하세요.

- 평소 쓰는 크롬과 **별개의 창**입니다 (프로필이 다름). 평소 크롬의 탭·북마크는 건드리지 않고, 반대로 평소 크롬의 SWEA 로그인도 여기로 넘어오지 않습니다.
- 이 창은 스크립트가 끝나도 **닫히지 않습니다**. 창을 열어두는 동안에는 다시 로그인하지 않아도 됩니다.
- 다만 SWEA 로그인은 **오래 유지되지 않습니다**. 창을 닫거나 한참 뒤에 다시 쓰면 로그아웃돼 있을 수 있습니다. 그럴 땐 뜬 창에서 다시 로그인하면 됩니다.

2. 그 창에서 **오늘 풀 문제 박스(문제 목록) 페이지**를 열어둡니다.
3. 터미널로 돌아와 Enter → 문제를 하나씩 돌면서 폴더 · `readme.md` · input 파일 생성.

**두 번째 실행부터**는 그 창이 이미 떠 있으므로, 오늘 문제 박스만 띄워두고 `python swea_sync.py` 만 치면 열린 탭을 알아서 인식합니다.

## URL을 직접 주는 방식

문제 박스 이름이 날마다 제각각이라 자동 탐색은 하지 않습니다. 탭을 띄우기 싫으면 URL을 그대로 붙여넣으면 됩니다.

```
python swea_sync.py "https://swexpertacademy.com/main/talk/solvingClub/problemBox.do?...&probBoxId=BBB
BboxIdBBBB"
```

## 자주 쓰는 옵션

| 옵션                                                               | 설명                                            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <code>--date 2026-09-02</code>                                   | 다른 날짜 폴더에 생성 (기본: 오늘)                         |
| <code>--team team-C</code>                                       | 다른 조 폴더                                       |
| <code>--dry-run</code>                                           | 파일은 안 쓰고 무엇을 만들지만 출력 — <b>처음엔 이걸로 먼저 확인</b>   |
| <code>--force</code>                                             | 이미 있는 <code>readme.md</code> / input 파일도 덮어쓰기 |
| <code>--inspect</code>                                           | 페이지 HTML·링크를 덤프 (아래 문제 해결 참고)                 |
| <code>--folder-title</code> / <code>--no-folder-title</code>     | 이번 실행만 폴더명에 제목 넣기/빼기                          |
| <code>--folder-box</code> / <code>--no-folder-box</code>         | 이번 실행만 폴더명에 박스 이름 넣기/빼기                       |
| <code>--no-readme</code>                                         | 이번 실행만 <code>readme.md</code> 안 만들기           |
| <code>--rename-folders</code> / <code>--no-rename-folders</code> | 이번 실행만 기존 폴더 이름 갱신 켜기/끄기                      |
| <code>--layout "{클럽}/{박스}"</code>                                | 이번 실행만 다른 폴더 구조로                              |
| <code>--menu</code> / <code>--no-menu</code>                     | 메뉴 화면을 띄우기 / 띄우지 않기                           |
| <code>-y</code> , <code>--yes</code>                             | 설치 여부를 묻지 않고 진행                               |
| <code>--headless</code>                                          | 이번 실행만 창숨김으로                                  |
| <code>--show</code>                                              | 이번 실행만 창을 띄움 (로그인할 때)                         |

```
# 안전하게 먼저 확인
python swea_sync.py --dry-run

# 문제 없으면 실제 실행
python swea_sync.py
```

## 폴더 구조를 내 방식으로

```
폴더구조 = {클럽}/{박스}
```

문제 폴더들이 들어갈 위치를 정합니다. 레포 기준 상대 경로이고, 중괄호 자리표시자를 씁니다.

| 자리표시자       | 값                                             |
|-------------|-----------------------------------------------|
| {날짜}        | 2026-09-11                                    |
| {년} {월} {일} | 2026 09 11                                    |
| {팀}         | team-E                                        |
| {클럽}        | Solving Club 이름 (예: 16기 서울 4반 역량테스트 대비 문제리스트) |
| {박스}        | 문제 박스 이름 (예: IM 대비 추천 문제)                     |

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| daily/{날짜}/{팀}  | -> daily/2026-09-11/team-E/SWEA-4875... (기본, 반 레포 규칙) |
| {클럽}/{박스}       | -> 16기 서울 4반 .../IM 대비 추천 문제/SWEA-4875...             |
| {팀}/{날짜}        | -> team-E/2026-09-11/SWEA-4875...                     |
| {년}/{월}/{일}/{팀} | -> 2026/09/11/team-E/SWEA-4875...                     |

- 영문( {date} {year} {month} {day} {team} {club} {box} )도 됩니다
- 폴더 이름에 못 쓰는 글자는 - 로 바뀝니다
- {팀} 을 안 쓰는 구조면 팀 설정을 비워둬도 됩니다
- {박스} 를 쓰면 문제 폴더 이름에는 박스를 다시 넣지 않습니다 (중복 방지)
- 메뉴의 '설정 바꾸기' 에서 예시 중에 고르거나 직접 입력할 수 있습니다

그 아래 문제 폴더 이름( SWEA-4875-... )은 여전히 폴더에제목 / 폴더에박스 를 따릅니다.

문제가 여러 페이지에 걸쳐 있어도

문제 박스가 10개 넘어 여러 페이지로 나뉘어 있어도 **알아서 끝까지 넘기면서 전부** 받습니다. 30개씩 보기로 놓고 페이지를 하나씩 넘기며, 보고 계신 탭은 건드리지 않고 새 탭에서 합니다.

|                         |
|-------------------------|
| 1페이지: 10개 읽음 (누적 10/28) |
| 2페이지: 10개 읽음 (누적 20/28) |
| 3페이지: 8개 읽음 (누적 28/28)  |

폴더 이름에 문제 제목 넣기

폴더에제목 = 예

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| SWEA-1974 | → SWEA-1974-스도쿠 검증                  |
| SWEA-1209 | → SWEA-1209-[S-W 문제해결 기본] 2일차 - Sum |

- 윈도우 폴더명에 못 쓰는 글자( / \ : \* ? " < > | )는 - 로 바뀝니다. 그래서 [S/W ...] 가 폴더에선 [S-W ...] 가 됩니다. `readme.md` 안의 제목은 원래대로 S/W 입니다.
- 제목이 아주 길면 50자에서 자릅니다 (경로 길이 제한 때문).
- 이미 만들어 둔 폴더가 있으면 그걸 그대로 씁니다. 그래서 도중에 설정을 켜고 꺼도 같은 문제에 폴더가 두 개 생기지 않습니다. 대신 기존 폴더의 이름은 바뀌지 않습니다. 이름까지 맞추려면 아래 `폴더이름갱신` 을 켜

세요.

## 폴더 이름에 문제 박스 이름 넣기

폴더에 박스 = 예

날짜만 보서는 그날이 무슨 주제였는지 모를 때 씁니다.

폴더에제목 도 같이 켜면 → SWEA-4875(Stack2\_1)-[S-W 문제해결 기본] 5일차 - 미로

박스 이름은 문제 목록 페이지 제목( `Stack2_1 (3)` )에서 개수를 뺀 부분입니다. 제목과 마찬가지로 못 쓰는 글자는 `-` 로 바뀌고 30자에서 잘립니다.

참고 — 한 번 실행은 보통 박스 하나라, 그날 폴더 안에서는 같은 박스 이름이 반복됩니다. 그래도 폴더만 보고 주제를 알 수 있다는 게 목적이라면 그게 맞습니다.

## 기존 폴더 이름도 새 설정에 맞추기

폴더이름갱신 = 예

폴더에제목 / 폴더에박스 를 바꿨어도 새로 만드는 폴더만 새 이름이 됩니다. 어제까지 만든 SWEA-4875 는 그대로죠. 이걸 켜면 기존 폴더 이름까지 맞춰줍니다.

바꾸기 전에 무엇이 어떻게 바뀌는지 보여주고 확인을 받습니다.

```
┌ 폴더 이름을 바꿉니다 ────────────┐
│   지금           바꿀 이름        │
│ SWEA-4875  ->  SWEA-4875(Stack2_1)-[S-W ...] 5일차 - 미로 │
│ SWEA-1222  ->  SWEA-1222(Stack2_1)-[S-W ...] 6일차 - ... │
└──────────────────────────────────┘
```

폴더 안의 폴이 파일도 같이 따라갑니다.

이미 커밋한 날짜라면 `git` 에서 삭제+추가로 잡혀 MR 이 지저분해질 수 있습니다.

```
> 바꿀까요? [y/N]
```

- 폴더 안의 `.py` 폴이 파일도 같이 따라갑니다
- 바꿀 이름이 **이미 있으면 건너뛴다** (덮어쓰지 않습니다)
- 설정을 도로 끄고 실행하면 `SWEA-4875` 로 되돌릴 수도 있습니다
- 미리보기( `--dry-run` )에서는 이름을 바꾸지 않습니다

**커밋한 날짜에는 조심하세요.** git 이 폴더 이름 변경을 삭제+추가로 잡을 수 있어 MR diff 가 커집니다. 아직 안 올린 날짜에 쓰는 게 안전합니다.

## readme.md 가 필요 없을 때

```
readme = 아니오
```

문제 폴더와 sample input 만 만듭니다. 이미 있는 `readme.md` 를 지우지는 않습니다.

## 크롬 창이 뜨는 게 거슬릴 때 (창숨김)

`settings.txt` 에 이렇게 두면 창이 전혀 뜨지 않고 조용히 돕니다.

```
창숨김 = 예
문제목록 = https://swexpertacademy.com/main/talk/solvingClub/problemBoxDetail.do?...
```

**먼저 알아두실 것** — SWEA 로그인은 오래 유지되지 않습니다. 창을 닫고 한참 뒤에 창숨김으로 돌리면 로그아웃 상태라 문제를 못 읽을 수 있습니다. 그럴 땐 `창숨김 = 아니오` 로 한 번 돌려 로그인한 뒤 다시 쓰시면 됩니다.

창숨김은 **되면 하고, 안 되면 창을 띄우는** 방식입니다. 막히는 일은 없습니다. 아래 세 경우엔 알아서 창을 띄우고 그 이유를 알려줍니다.

- 아직 SWEA 로그인을 한 번도 안 했을 때 (로그인은 창이 필요합니다)
- `문제목록` 주소가 비어 있을 때 (열린 탭을 봐야 하니까)
- 자동화용 크롬 창이 이미 떠 있을 때 (그 창을 그대로 씁니다)

그래서 `창숨김 = 예` 로 쳐두고 그냥 `START.bat` 만 눌러도 됩니다.

## 실제 레포를 건드리지 않고 테스트하기

`--repo` 로 아무 폴더나 지정하면 거기에 똑같은 구조로 만들어 봅니다.

```
mkdir _test_out
python swea_sync.py --repo "./_test_out"
```

## 4. 만들어진 뒤 (기존 워크플로 그대로)

```
cd <settings.txt 의 경로>
git switch master && git pull origin master
git switch -c feat/2026-09-02-홍길동
git add daily/2026-09-02/team-E
git commit -m "add : 2026-09-02 problem && readme && input example"
git push origin feat/2026-09-02-홍길동
```

스크립트는 파일만 만들고 **git 명령은 건드리지 않습니다.**

## 5. 안전장치

- 이미 있는 `readme.md` 는 내용이 같으면 건너뛰니다 (`--force` 로만 덮어씀).
- 이미 있는 input 파일은 다시 받지 않습니다.
- 같은 폴더의 `*.py` 폴이 파일은 절대 건드리지 않습니다.
- 폴더는 `mkdir -p` 방식이라 여러 번 돌려도 안전합니다 (역등).
- **폴더 이름에 '정답 여부'는 넣지 않습니다.** 문제를 푼 뒤에 상태가 바뀌는데 폴더는 재사용되므로 이름이 낡은 값으로 굳어버립니다. 게다가 SWEA의 '정답' 배지는 문제 단위가 아니라 **문제 박스 단위**(같은 문제가 박스에 따라 다르게 표시됨) 폴더명에 박아두면 의미가 모호해집니다.

## 6. 문제 해결

**설치가 안 되고 오류가 남** → 인터넷 연결을 확인하세요. 사내망이면 프록시 설정이 필요할 수 있습니다. 직접 하 시려면 `pip install -r requirements.txt`.

**방향키 선택을 지원하지 않아 번호 입력으로 진행합니다** **라고 뜸** -> Git Bash 처럼 윈도우 콘솔이 아닌 터미널에서 실행한 경우입니다. 그대로 번호를 입력해서 쓰셔도 되고, `START.bat` 이나 cmd 창에서 실행하면 방향키를 쓸 수 있습니다.

**한글이 깨져 보임** → `START.bat` 이 아니라 `python swea_sync.py` 로 직접 실행한 경우입니다. `chcp 65001` 을 먼저 실행하거나 `START.bat` 을 쓰세요.

**브라우저 창은 뜨는데 문제 링크를 못 찾음** → 십중팔구 **로그인이 풀린 것**입니다. SWEA 로그인은 오래 유지되지 않습니다. 뜬 창에서 다시 로그인하고 문제 박스 페이지를 연 뒤 실행하세요.

**이 박스에는 N개가 있는데 M개만 읽었습니다** → 여러 페이지는 알아서 넘기므로 평소엔 안 뜹니다. 그런데도 뜨면 사이트가 잠깐 응답을 못 준 것이니 잠시 후 다시 실행하세요.

**파이썬을 찾지 못했습니다** → Python 이 설치되지 않았거나 PATH 에 없습니다. python.org 에서 설치할 때 **"Add Python to PATH"** 를 체크하세요.

**sample input** 다운로드 링크를 못 찾았습니다 → SWEA 페이지 구조가 바뀐 경우입니다. 아래로 실제 링크 목록을 뽑을 수 있습니다.

```
python swea_sync.py --inspect
```

출력된 링크 목록(또는 생성된 `inspect_*.html`)을 보고 `swea_sync.py` 의 `DOWNLOAD_SELECTORS` 리스트에 맞는 셀렉터를 한 줄 추가하면 됩니다.

참고 — 2026-09-02 기준으로 확인한 실제 SWEA 구조는 이렇습니다.

**문제 목록** (`problemBoxDetail.do`) — 번호·제목·난이도가 전부 여기 있습니다. 그래서 상세 페이지를 열지 않고도 바로가기 링크를 조립할 수 있습니다.

```
<input type="hidden" id="solveclubId" value="AAAAclubIdAAAA">
<input type="hidden" id="probBoxId" value="BBBBboxIdBBBB">
<h4 class="club_box_tit">List2_1 (6)</h4>
<div class="widget-box-sub">
  <span class="week_num">4836 .</span>
  <span class="week_text">
    <a href="javascript:clickProblem('CCCCprobIdCCCC','PROBLEM');">제목</a>
  </span>
  <span class="badge badge-a">D2 </span>
</div>
```

문제 상세 (problemView.do) — 다운로드는 평범한 앵커이고, 링크 텍스트가 곧 원본 파일명입니다.

```
<a href="/main/common/contestProb/contestProbDown.do?downType=in&contestProbId=...">sample_input.txt</a>
<a href="/main/common/contestProb/contestProbDown.do?downType=out&contestProbId=...">sample_output.txt
</a>
```

문제마다 sample\_input.txt 이기도 하고 input.txt 이기도 한데, 스크립트는 이 이름을 그대로 씁니다 (원본 파일명 유지).

브라우저가 뜨지 않았습니다 (http://127.0.0.1:9222) → 대부분 이전에 쓰던 자동화용 크롬이 아직 살아 있어서입니다. 작업 관리자에서 chrome.exe 를 정리한 뒤 다시 실행하세요. 그래도 안 되면 settings.txt 의 포트 를 9223 등으로 바꿔보세요.

## 7. 조원에게 배포할 때

전달할 파일: swea-sync.zip 하나 (안에 START.bat , swea\_sync.py , settings.txt , requirements.txt , README.md , 사용설명서.pdf )

받는 사람이 할 일은 두 가지뿐입니다.

1. START.bat 더블클릭
2. 물어보는 대로 레포 경로와 조만 입력 (필요한 설치도 알아서 진행됩니다)

로그인은 각자의 브라우저 프로필( ~/.swea\_sync/chrome-profile )에서만 이뤄지므로 계정 정보는 파일에 전혀 들어가지 않습니다. 배포물에 아이디/비밀번호를 넣지 마세요.